

Reporte Técnico - Proyecto Individual 2 - **Contornos**

Análisis Numérico - Avila Villaseñor Andrick

Mayo 2026

1. Introducción

Este proyecto implementa algoritmos de visión artificial para la extracción de contornos y cálculo de áreas, así como la generación de gráficos de alta densidad mediante funciones matemáticas. Para asegurar la correcta ejecución del código y la visualización de los resultados, se ha optado por un entorno de ejecución local estandarizado.

2. Instrucciones de Configuración y Ejecución

Para garantizar que el software funcione correctamente en su equipo, siga este procedimiento de preparación del entorno:

2.1. Preparación del Entorno (Terminal)

Abra una terminal en la raíz del proyecto y ejecute el siguiente comando para instalar las librerías necesarias:

```
pip install opencv-python numpy pandas matplotlib openpyxl
```

2.2. Ejecución del Análisis

1. Abra la carpeta del proyecto en **Visual Studio Code**.
2. Seleccione el intérprete de Python donde instaló las librerías (esquina superior derecha del editor).
3. Para el análisis de contornos: Abra y ejecute todas las celdas de `Code/02 Área.ipynb`.
4. Para la generación de la mariposa: Ejecute el script `Code/main.py` o el notebook correspondiente.

3. Consideraciones sobre la Generación Gráfica

En la sección de generación de la mariposa (40,000 círculos), se ha implementado el uso de `plt.tight_layout()` y `bbox_inches='tight'` en el guardado de archivos. Esto garantiza que, independientemente del entorno, la imagen `Butterfly.png` se genere con márgenes ajustados y sin deformaciones en la relación de aspecto.

4. Estructura del Proyecto

El proyecto mantiene una organización modular para separar los recursos del código fuente:

- **assets/**: Almacena los recursos de entrada (imágenes), los archivos de datos generados (Excel) y las gráficas de salida (PNG).
- **Code/**: Contiene los scripts principales (.py) y los cuadernos de trabajo (.ipynb) con las explicaciones paso a paso.